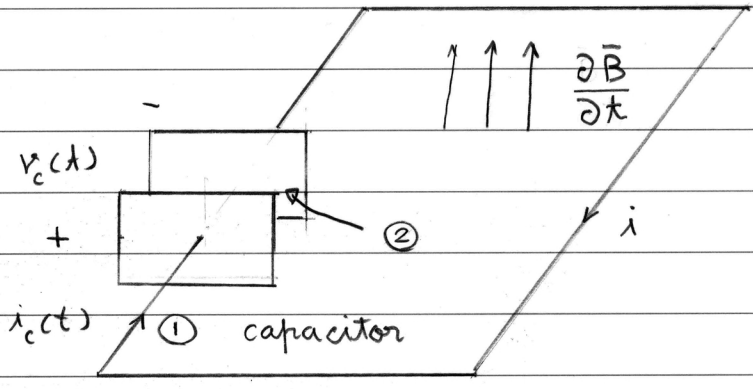
ตัวอย่าง

วงจรหนึ่งประกอบด้วยตัวนำ และตัวเก็บประจุดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ วงจรนี้ได้รับการวางท่ามกลางสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนตามเวลา ทำให้แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ

$$V_c(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

จงหา (ก) กระแสในตัวนำ

(ข) กระแสดิสเพลสเมนท์



วิธีทำ กระแสไฟฟ้าในตัวนำ พิจารณาได้จากจุด ①

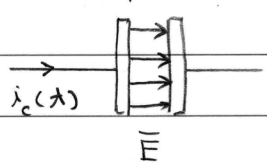
จากทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสคือตัวเก็บประจุ กระแสสามารถหาได้จาก

$$i_c(t) = C\frac{d}{dt}V_c(t) = C\frac{d}{dt}V_0\cos(\omega t)$$

$$= CV_0\frac{d}{dt}\cos(\omega t)$$

$$\boxed{i_c(t) = -\omega C V_0 \sin(\omega t)}$$

(ข) กระแสขจัดสามารถหาได้ ณ บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำของตัวเก็บประจุ บริเวณนี้เป็นฉนวนไฟฟ้า และแสดงด้วย ②



เนื่องจาก แผ่นตัวนำสองแผ่นของตัวเก็บประจุมีขนาดกันตลอด ทำให้เราสามารถหา $\bar{E}$ ได้จาก

$$E = \frac{V_c(t)}{d} = \frac{V_0}{d}\cos(\omega t)$$ (เพราะว่าเป็นสเกลาร์)

Silver Pins PRODUCTS

ตัวอย่าง (ต่อ)

ความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation)

$$D = \varepsilon E \qquad \text{(เพราะทำเป็นสเกลาร์)}$$

$$= \varepsilon \left(\frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \right)$$

ความหนาแน่นกระแสกระจัดสเพลสเมนท์

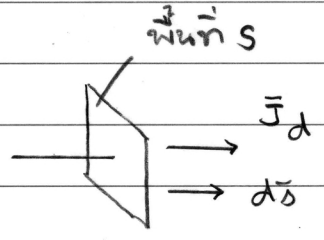
$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\varepsilon V_0}{d} \cos(\omega t) \right]$$

$$= \frac{\varepsilon V_0}{d} \frac{d}{dt} \cos(\omega t)$$

$$J_d = -\omega \frac{\varepsilon V_0}{d} \sin(\omega t)$$

เนื่องจากมุม (θ) ระหว่าง $\bar{J}_d$ และ $d\bar{s}$ เท่ากับ 0

$$I_d = \int_S \bar{J}_d \cdot d\bar{s} = \int J_d \cos\theta \, ds$$



$$= J_d \int ds = J_d S$$

$$I_d = -\omega \frac{\varepsilon V_0}{d} [\sin(\omega t)] S$$

$$I_d = -\omega \left(\frac{\varepsilon S}{d} \right) V_0 \sin(\omega t)$$

สำหรับตัวเก็บประจุที่มีโครงสร้างเป็นแผ่นตัวนำสองแผ่นขนานกัน

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

แทนค่าได้

$$\boxed{i_d(t) = -\omega C V_0 \sin(\omega t)}$$